LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Perintah Terminal CLI Linux untuk Efisiensi Kerja

Guru Pengampu	Allip Ma'rup Syahbana
Tema Besar Proyek	Website Agensi Game & Game 2D Scratch untuk Anak PAUD
Fokus Materi M-3	Perintah Terminal CLI (Command Line Interface) Linux
Alokasi Waktu	1 x Pertemuan
Nama Siswa	……
Kelas / Kelompok	……

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran dan praktikum ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar Command Line Interface (CLI) dan perbedaannya dengan Graphical User Interface (GUI).
2. Mempraktikkan perintah-perintah dasar CLI Linux (navigasi, manajemen file, dan folder) secara mandiri.
3. Menerapkan perintah terminal untuk menyusun struktur folder proyek Website Agensi secara rapi dan efisien.
4. Menumbuhkan kebiasaan kerja yang efisien menggunakan terminal, sebagai bekal keterampilan pada M-5 (Git) dan M-6 (GitHub) berikutnya.

B. Petunjuk Penggunaan

1. Pastikan laptop/komputer sudah terpasang Linux (Ubuntu) di Virtual Machine seperti hasil praktik M-2.
2. Buka aplikasi Terminal pada Linux (dapat dicari melalui menu aplikasi, ketik "Terminal").
3. Baca materi pada Bagian C, lalu ikuti tutorial pada Bagian D secara berurutan — jangan melompati langkah.
4. Kerjakan Studi Kasus pada Bagian E dan tuliskan setiap perintah yang digunakan pada Lembar Kerja Bagian F.
5. Kerjakan Kuis pada Bagian G secara mandiri sebagai evaluasi pemahaman.

C. Materi Pembelajaran

1. Apa itu CLI (Command Line Interface)?

CLI adalah cara berinteraksi dengan komputer menggunakan teks/perintah tertulis, berbeda dengan GUI (Graphical User Interface) yang menggunakan tampilan grafis, ikon, dan mouse. Pada Linux, program yang digunakan untuk mengetikkan perintah CLI disebut Terminal, sedangkan bahasa perintah yang dijalankan disebut Shell (umumnya Bash).

2. Mengapa Developer Harus Menguasai CLI?

- Lebih cepat — banyak tugas berulang (membuat folder, menyalin banyak file) bisa dilakukan dalam satu baris perintah.

- Hemat sumber daya — CLI tidak membebani tampilan grafis sehingga cocok untuk server atau komputer dengan spesifikasi rendah.
- Wajib untuk tools developer — perintah seperti Git (M-5) dan proses deployment ke GitHub Pages (M-7) dijalankan lewat terminal.

3. Struktur Umum Sebuah Perintah CLI

```
perintah  [opsi]  [target/argumen]
```

Contoh: ls -la aset-gambar → perintah "ls" dijalankan dengan opsi "-la" (menampilkan detail & file tersembunyi) terhadap folder "aset-gambar".

4. Tabel Referensi Perintah Dasar

Perintah	Fungsi	Contoh Penggunaan
pwd	Menampilkan lokasi direktori aktif saat ini (print working directory).	pwd
ls	Menampilkan daftar isi (file & folder) dalam direktori.	ls -la
cd	Berpindah direktori (change directory).	cd proyek-agensi
mkdir	Membuat direktori/folder baru.	mkdir aset-gambar
touch	Membuat file kosong baru.	touch index.html
rm	Menghapus file. Tambahkan -r untuk menghapus folder beserta isinya.	rm -r folder-lama
cp	Menyalin (copy) file atau folder.	cp style.css backup/
mv	Memindahkan atau mengubah nama (rename) file/folder.	mv logo.png aset/logo.png
cat	Menampilkan isi sebuah file teks di layar terminal.	cat index.html
nano	Membuka editor teks sederhana langsung di terminal.	nano README.md
clear	Membersihkan tampilan layar terminal.	clear
history	Menampilkan daftar perintah yang pernah diketik sebelumnya.	history
man	Menampilkan manual/petunjuk penggunaan sebuah perintah.	man ls

> **Catatan Penting**
> Linux bersifat case-sensitive, artinya "Foto.png" dan "foto.png" dianggap dua file yang berbeda. Selalu perhatikan huruf besar/kecil saat mengetik nama file maupun perintah.

D. Tutorial Praktikum Terpandu

Buka Terminal pada Linux (Ubuntu) di Virtual Machine, lalu ikuti langkah-langkah berikut satu per satu. Ketikkan setiap perintah persis seperti contoh, lalu tekan Enter.

Langkah 1 – Cek Lokasi Awal

Ketikkan perintah berikut untuk mengetahui folder aktif saat Terminal pertama kali dibuka.

```
pwd
```

Langkah 2 – Lihat Isi Folder

Tampilkan daftar file dan folder yang ada di lokasi aktif, termasuk file tersembunyi.

```
ls -la
```

Langkah 3 – Membuat Folder Proyek Utama

Buat folder utama untuk menyimpan seluruh proyek Website Agensi Game.

```
mkdir proyek-agensi-game
```

Langkah 4 – Masuk ke Folder Proyek

Pindah (masuk) ke dalam folder yang baru dibuat.

```
cd proyek-agensi-game
```

Langkah 5 – Membuat Sub-folder Terstruktur

Buat tiga folder sekaligus di dalam satu baris perintah untuk memisahkan aset, halaman web, dan dokumen.

```
mkdir aset-gambar halaman-web dokumen
```

Langkah 6 – Membuat File Kosong

Buat file index.html di dalam folder proyek sebagai halaman utama website agensi.

```
touch index.html
```

Langkah 7 – Mengecek Hasil

Tampilkan kembali isi folder untuk memastikan folder dan file berhasil dibuat.

```
ls -la
```

Langkah 8 – Berpindah ke Sub-folder

Masuk ke folder aset-gambar untuk mempersiapkan penyimpanan aset dari Pak Indra.

```
cd aset-gambar
```

Langkah 9 – Kembali ke Folder Sebelumnya

Gunakan tanda titik dua kali (..) untuk kembali satu tingkat ke folder induk.

```
cd ..
```

Langkah 10 – Menyalin File

Salin file index.html menjadi backup dengan nama index-backup.html.

```
cp index.html index-backup.html
```

Langkah 11 – Mengubah Nama File

Ubah nama file index-backup.html menjadi index-cadangan.html.

```
mv index-backup.html index-cadangan.html
```

Langkah 12 – Menghapus File yang Tidak Diperlukan

Hapus file cadangan karena sudah tidak dibutuhkan lagi.

```
rm index-cadangan.html
```

Langkah 13 – Membersihkan Layar

Bersihkan tampilan terminal agar tidak penuh riwayat perintah sebelumnya.

```
clear
```

Langkah 14 – Melihat Riwayat Perintah

Tampilkan seluruh perintah yang sudah pernah diketik selama sesi praktikum ini.

```
history
```

E. Studi Kasus

Bacalah ilustrasi berikut, lalu selesaikan tugas praktik menggunakan perintah CLI yang sudah dipelajari.

> 📌 **Ilustrasi**
> Kelompokmu baru saja ditunjuk untuk mengelola proyek "Agensi Game Ceria" yang akan membuat website agensi sekaligus game 2D Scratch untuk anak PAUD. Sebelum mulai ngoding di kelas Bu Faridah, kalian perlu menyiapkan struktur folder proyek yang rapi di Virtual Machine Linux agar seluruh anggota kelompok mudah menemukan file masing-masing.

Tugas Praktik

Menggunakan Terminal, buatlah struktur folder proyek berikut ini di dalam folder proyek-agensi-game yang sudah kamu buat pada Tutorial:

- Folder aset-karakter — untuk menyimpan gambar karakter game.
- Folder aset-tombol — untuk menyimpan gambar tombol (Start, Restart, dsb).
- Folder halaman-web/css — untuk menyimpan file tampilan (style) website.
- File catatan-tim.txt di dalam folder dokumen — berisi nama anggota kelompok.
- Salin file index.html menjadi index-draft.html sebagai versi latihan sebelum versi final.

Setelah selesai, jalankan perintah ls -la pada setiap folder untuk membuktikan strukturnya sudah benar, lalu catat seluruh perintah yang kamu gunakan pada tabel Lembar Kerja di Bagian F.

F. Lembar Kerja Praktik (Diisi Peserta Didik)

Tuliskan setiap perintah yang kamu ketikkan selama menyelesaikan Studi Kasus di atas, beserta hasil/fungsinya.

No	Perintah yang Diketik	Tujuan / Hasil yang Diharapkan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

G. Kuis / Evaluasi Pemahaman

Bagian 1 — Pilihan Ganda

Lingkari atau tebalkan jawaban yang paling tepat.

1. Perintah CLI yang digunakan untuk mengetahui lokasi folder aktif saat ini adalah…

a. ls

b. pwd
c. cd
d. mkdir

2. Untuk membuat folder baru bernama "aset-gambar", perintah yang benar adalah…

a. touch aset-gambar
b. cd aset-gambar
c. mkdir aset-gambar
d. rm aset-gambar

3. Perintah cd .. digunakan untuk…

a. Membuat folder baru
b. Kembali ke folder satu tingkat di atasnya
c. Menghapus folder
d. Menampilkan isi folder

4. Jika ingin menyalin file style.css ke dalam folder backup, perintah yang tepat adalah…

a. mv style.css backup/
b. cp style.css backup/
c. rm style.css backup/
d. cd style.css backup/

5. Perintah yang digunakan untuk menghapus sebuah folder beserta seluruh isinya adalah…

a. rm nama-folder
b. rm -r nama-folder
c. mv nama-folder
d. mkdir nama-folder

Bagian 2 — Uraian Singkat

1. Jelaskan dengan bahasa sendiri, apa perbedaan mendasar antara bekerja menggunakan CLI dan menggunakan GUI!
2. Sebutkan minimal 3 keuntungan bagi seorang developer web/game jika terbiasa menggunakan Terminal!
3. Tuliskan urutan perintah (minimal 4 baris) untuk membuat folder bernama "latihan-mandiri", masuk ke dalamnya, lalu membuat file bernama catatan.txt di dalamnya!

Jawaban:

H. Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Ketepatan Perintah	Seluruh perintah tepat & berjalan tanpa error	Sebagian besar perintah tepat, error kecil	Beberapa perintah masih keliru	Sebagian besar perintah keliru/belum dicoba
Struktur Folder	Struktur folder sangat rapi & sesuai instruksi	Struktur folder rapi, ada 1 bagian kurang sesuai	Struktur folder kurang lengkap	Struktur folder tidak terbentuk
Kemandirian	Mengerjakan mandiri tanpa bantuan	Mengerjakan mandiri dengan sedikit bantuan	Membutuhkan bantuan cukup sering	Bergantung penuh pada bantuan guru/teman
Pemahaman Konsep (Kuis)	Menjawab seluruh soal dengan tepat	Menjawab sebagian besar soal dengan tepat	Menjawab sebagian kecil soal dengan tepat	Belum mampu menjawab dengan tepat

I. Refleksi Pembelajaran

1. Bagian mana dari materi CLI yang menurutmu paling mudah dipahami?
2. Bagian mana yang menurutmu masih sulit dan perlu latihan tambahan?
3. Bagaimana perasaanmu setelah berhasil menyusun struktur folder proyek menggunakan Terminal?

— Selamat Mengerjakan, Calon Developer Muda! —